22A05–22A11

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2022A05

设A 为二阶实方阵。证明：存在二阶非异实方阵Q ，使得

$$Q^{\mathrm{T}}AQ = A^{\mathrm{T}}.$$

证明：事实上，可以把Q 取为正交阵。将A 分解为对称部分与反对称部分：

$$A = S + K, \qquad S = \frac{A + A^{\mathrm{T}}}{2}, \qquad K = \frac{A - A^{\mathrm{T}}}{2}.$$

写成

$$S = \alpha I + H, \qquad H = \begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix}, \qquad K = tJ, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中$\alpha, u, v, t \in \mathbb{R}$ 。直接相乘可得

$$H^2 = (u^2 + v^2)I, \qquad HJ = -JH.$$

当$(u, v) \neq (0, 0)$ 时，令

$$Q = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}} \begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix}.$$

于是Q T$= Q$ 、$Q^2 = I$ ，所以Q 为实正交阵。又因为$S = \alpha I + H$ 、Q 是H 的实数倍，故

$$QS = SQ, \qquad QK = -KQ.$$

从而

$$\begin{aligned} Q^{\mathrm{T}}AQ &= Q(S + K)Q \\ &= SQ^2 - KQ^2 \\ &= S - K = A^{\mathrm{T}}. \end{aligned}$$

当$u = v = 0$ 时，$S = \alpha I$ 。取

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

则仍有Q T$Q = I$ 、Q T$SQ = S$ 、Q T$JQ = -J$ ，因而同样得到Q T$AQ = S - K = A$ T。两种情形涵盖所有二阶实方阵。□

方法小结：转置保持对称部分，并使反对称部分变号。构造一个正交反射，使它保持前者、翻转后者，就得到所需的合同变换；上述证明还给出了Q 的显式公式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A06

设A,B 为n 阶实对称阵，满足$A^2B=ABA$ 。证明：$AB=BA$ 。

证明：令$C=AB-BA$ 。我们把结论化为C 的全部元素平方之和为零。

由$A^2B=ABA$ ，在右边乘以B ，得

$$A^2B^2=ABAB,$$

因而

$$\operatorname{tr}(A^2B^2)=\operatorname{tr}(ABAB).$$

由于A T$=A$ 、B T$=B$ ，有C T$=BA-AB$ 。展开可得

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(C^{\mathrm{T}}C)&=\operatorname{tr}\big((BA-AB)(AB-BA)\big)\\&=\operatorname{tr}(BA^2B)-\operatorname{tr}(BABA)-\operatorname{tr}(ABAB)+\operatorname{tr}(AB^2A)\\&=2\operatorname{tr}(A^2B^2)-2\operatorname{tr}(ABAB)\\&=0.\end{aligned}$$

这里使用了迹的循环性质。其依据是：对任意同阶方阵X,Y ，

$$\operatorname{tr}(XY)=\sum_{i,j}x_{ij}y_{ji}=\sum_{j,i}y_{ji}x_{ij}=\operatorname{tr}(YX);$$

把多个相邻因子合并为一项，即可循环移动乘积中的因子。

最后，若$C=(c_{ij})$ ，则

$$\operatorname{tr}(C^{\mathrm{T}}C)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}c_{ij}^2.$$

各项均为非负实数，其和为零迫使每个$c_{ij}=0$ 。于是$C=0$ ，即$AB=BA$ 。□

方法小结：遇到要证两个实对称阵交换的问题，可以考察交换子$AB-BA$ 的 Frobenius 范数平方。条件先给出迹的相等关系，再由“平方和为零”推出矩阵为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A07

固定分块方式$n=n_1+\cdots+n_k$ 。设$\mathcal{S}$ 为数域$\mathbb{K}$ 上所有形如

$$A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&\cdots&A_{1k}\\0&A_{22}&\cdots&A_{2k}\\\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&\cdots&0&A_{kk}\end{pmatrix}$$

的分块上三角阵构成的集合，其中A_{ij} 为$n_i\times n_j$ 矩阵。证明：加法、数乘、乘法、求逆（对可逆矩阵而言）和求伴随均保持这一分块上三角形状。这里“伴随”指古典伴随矩阵 $\operatorname{adj}(A)$ 。

证明：令$N_j = n_1 + \cdots + n_j$，并设

$$W_j = \operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_{N_j}\} \subseteq \mathbb{K}^n \qquad (1 \le j \le k).$$

矩阵A属于$\mathcal{S}$，当且仅当$A(W_j) \subseteq W_j$对每个j均成立：这一条件恰好要求各个对角分块以下的分块全为零。

若$A, B \in \mathcal{S}$、$c \in \mathbb{K}$，则对每个j，

$$(A+B)(W_j) \subseteq W_j, \qquad (cA)(W_j) \subseteq W_j,$$
$$(AB)(W_j) = A\big(B(W_j)\big) \subseteq A(W_j) \subseteq W_j.$$

故$A+B, cA, AB$都属于$\mathcal{S}$。

若$A \in \mathcal{S}$可逆，则A在W_j上的限制是单射，所以

$$\dim A(W_j) = \dim W_j.$$

结合$A(W_j) \subseteq W_j$，得到$A(W_j) = W_j$，于是$A^{-1}(W_j) = W_j$。因此$A^{-1} \in \mathcal{S}$。

下面处理伴随矩阵，包括A不可逆的情形。对任意$t \in \mathbb{K}$，有$A + tI \in \mathcal{S}$。多项式$\det(A+tI)$的最高次项为t^n，所以只有有限个根。除去这些根，

$$\operatorname{adj}(A+tI) = \det(A+tI)(A+tI)^{-1} \in \mathcal{S}.$$

伴随矩阵的每个元素都是代数余子式，因而是关于t的多项式。其对角分块以下的每个元素，在无穷多个$t \in \mathbb{K}$处都等于零，故该多项式恒为零。令$t = 0$，便得

$$\operatorname{adj}(A) \in \mathcal{S}.$$

这就证明了全部封闭性。□

方法小结：分块上三角形状等价于保持一串嵌套子空间。可逆性将子空间的包含关系提升为相等；伴随矩阵在奇异情形下的结论则由多项式恒等原理补足。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A08

设$V = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1,\ z \neq -1\}$，在$V$上定义

$$z_1 \oplus z_2 = \frac{-1 + z_1 + z_2 + 3z_1z_2}{3 + z_1 + z_2 - z_1z_2}, \qquad k \circ z = \frac{(1-k) + (1+k)z}{(1+k) + (1-k)z} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

证明：$(V, \oplus, \circ)$是实线性空间。

证明：用分式变换把这些运算化为实数的通常运算。定义

$$\phi(z) = \frac{1-z}{i(1+z)}, \qquad c(t) = \frac{1-it}{1+it} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

若$z \in V$，则$\bar{z} = 1/z$，从而

$$\overline{\frac{1-z}{1+z}}=\frac{1-1/z}{1+1/z}=-\frac{1-z}{1+z}.$$

故$(1-z)/(1+z)$ 为纯虚数，$\phi(z)\in\mathbb{R}$ 。反之，对实数t ，分母$1+it\neq 0$ ，且

$$|c(t)|=1,\qquad 1+c(t)=\frac{2}{1+it}\neq 0.$$

因此$c(t)\in V$ 。代入可验证$\phi(c(t))=t$ 、$c(\phi(z))=z$ ，所以$\phi:V\to\mathbb{R}$ 是双射，逆映射为c 。

令$z_j=c(t_j)$ 、$z=c(t)$ ，其中$t_1,t_2,t\in\mathbb{R}$ 。原题两个分母分别为

$$3+z_1+z_2-z_1z_2=\frac{4\big(1+i(t_1+t_2)\big)}{(1+it_1)(1+it_2)},$$
$$(1+k)+(1-k)z=\frac{2(1+ikt)}{1+it}.$$

它们都不为零。化简分子和分母，得到

$$z_1\oplus z_2=c(t_1+t_2),\qquad k\circ z=c(kt).$$

这既证明两种运算在V 中封闭，又给出

$$\phi(z_1\oplus z_2)=\phi(z_1)+\phi(z_2),\qquad \phi(k\circ z)=k\phi(z).$$

由ϕ 的单射性，实数加法的交换律、结合律立即转为$\oplus$ 的交换律、结合律。零向量和加法逆元分别是

$$0_V=c(0)=1,\qquad -_V z=c(-\phi(z))=\bar{z}.$$

同样，对实数a,b ，下列等式经ϕ 映射后分别化为实数中的对应恒等式，故均成立：

$$1\circ z=z,\qquad a\circ(b\circ z)=(ab)\circ z,$$
$$(a+b)\circ z=(a\circ z)\oplus(b\circ z),\qquad a\circ(z_1\oplus z_2)=(a\circ z_1)\oplus(a\circ z_2).$$

线性空间的各条公理均已满足，所求结论成立。□

方法小结：这些分式运算来自实直线上的加法和数乘。双射ϕ 同时负责验证分母非零、运算封闭和各条公理；该空间实际上为一维，且$\{-i\}$ 是它的一组基。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A09

设A 为n 阶方阵，其主对角元素全为0 ，其余元素为1 或-1 。证明：

$$\operatorname{rank}(A)\geq n-1.$$

证明：先考虑n 为偶数的情形。由于矩阵元素都是整数，可以将它们模2 化简，得到二元域$\mathbb{F}_2$ 上的矩阵$\bar{A}$ 。因为

$$1 \equiv -1 \pmod 2,$$

所以$\bar{A}$ 的对角元素全为0 ，其余元素全为1 。

设$x = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{F}_2^n$ 满足$\bar{A}x = 0$ ，并记$s = x_1 + \cdots + x_n$ 。第i 个方程给出

$$\sum_{j \neq i} x_j = 0,$$

即$s - x_i = 0$ 。所以$x_i = s$ 对所有i 成立，再将这些等式相加得

$s = ns = 0$ （n 为偶数，在$\mathbb{F}_2$ 中$n = 0$ ）.

于是$x = 0$ ，故$\bar{A}$ 可逆。因此

$$\det A \equiv \det \bar{A} = 1 \pmod 2.$$

这里行列式按模2 化简与先计算再化简相容，因为它是矩阵元素的整系数多项式。于是 $\det A$ 为奇整数，特别地不为零，从而

$\operatorname{rank}(A) = n$ （n 为偶数）.

当$n \geq 3$ 为奇数时，取A 的前$n-1$ 行与前$n-1$ 列组成的主子矩阵A_0 。它的阶数为偶数，并满足同样的元素条件，故由上面的结论，

$$\det A_0 \neq 0.$$

这给出一个非零的$n-1$ 阶子式，因此 $\operatorname{rank}(A) \geq n-1$ 。当$n = 1$ 时，$A = (0)$ ，结论也成立。□补充：奇数阶时此下界可以达到。取$a_{ij} = 1$ （$i < j$ ）、$a_{ij} = -1$ （$i > j$ ），并令$a_{ii} = 0$ ，则$A^{\mathrm{T}} = -A$ 。因为n 为奇数，

$$\det A = \det A^{\mathrm{T}} = \det(-A) = -\det A,$$

故 $\det A = 0$ 。结合已证下界，可得 $\operatorname{rank}(A) = n-1$ 。

方法小结：模2 化简消除了所有正负号的差别。先证明偶数阶矩阵可逆，再截取偶数阶主子矩阵处理奇数阶；结论还加强为“偶数阶必满秩”。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A10

设A, B 为n 阶方阵，满足$AB = BA$ 。证明：

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \geq \operatorname{rank}(A\ B) + \operatorname{rank}(AB),$$

其中$(A\ B)$ 表示将A, B 水平拼接得到的$n \times 2n$ 矩阵。

证明：设矩阵的元素属于数域$\mathbb{K}$ ，并令

$$U = \operatorname{Im} A, \qquad W = \operatorname{Im} B.$$

矩阵$(A\ B)$ 的列由A 与B 的全部列组成，故

$$\operatorname{Im}(A\ B) = U + W, \qquad \operatorname{rank}(A\ B) = \dim(U + W).$$

对任意$x \in \mathbb{K}^n$ ，一方面$ABx = A(Bx) \in U$ ；另一方面，由$AB = BA$ ，

$$ABx = BAx = B(Ax) \in W.$$

因此

$$\operatorname{Im}(AB) \subseteq U \cap W, \qquad \operatorname{rank}(AB) \leq \dim(U \cap W).$$

利用子空间的维数公式，得到

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(A\ B) + \operatorname{rank}(AB) &\leq \dim(U + W) + \dim(U \cap W)\\ &= \dim U + \dim W\\ &= \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B).\end{aligned}$$

所用维数公式可由基的扩充直接证明：先取$U \cap W$ 的一组基，再分别扩充成U 与W 的基；把这两组基中公共部分只保留一次，所得向量组就是$U + W$ 的一组基。□补充：上述证明还表明，等号成立当且仅当

$$\operatorname{Im}(AB) = \operatorname{Im} A \cap \operatorname{Im} B.$$

这是因为证明中唯一的不等式来自 $\operatorname{Im}(AB) \subseteq U \cap W$ ，有限维子空间在包含关系下维数相等当且仅当两者相等。

方法小结：将水平拼接矩阵的像解释为两个像空间之和，将乘积矩阵的像放进它们的交。交换条件恰好用于第二个包含关系，之后只需交与和的维数公式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A11

设A, B, C 分别为数域$\mathbb{K}$ 上的$m \times n$ 、$p \times q$ 、$m \times q$ 矩阵，且矩阵方程

$$AY = C, \qquad ZB = C$$

都有解：证明：矩阵方程$AXB = C$ 也有解，其中X, Y, Z 的大小分别为$n \times p$ 、$n \times q$ 、$m \times p$ 。

证明：取已知方程的两个解Y_0, Z_0 ，使

$$AY_0 = C, \qquad Z_0B = C.$$

关键是构造一个$q \times m$ 矩阵T ，满足

$$CTC = C.$$

一旦找到这样的T ，令

$$X_0 = Y_0TZ_0,$$

便有

$$AX_0B = (AY_0)T(Z_0B) = CTC = C,$$

而Y_0TZ_0 的大小正是$n \times p$ 。

下面证明所需的T 总是存在。若$C = 0$ ，直接取$X_0 = 0$ 即可。以下设$r = \operatorname{rank}(C) > 0$ 。对C 施行可逆的初等行、列变换，可将它化为秩标准形，即存在可逆矩阵$P \in \mathbb{K}^{m\times m}$ 、$Q \in \mathbb{K}^{q\times q}$ ，使

$$PCQ = D = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m\times q}.$$

具体地，高斯消元先选出r 个主元，通过换行、换列将它们置于前r 个位置，再将主元化为1 并消去相应行、列的其余元素，就得到这个标准形。

令$E = D$ T$\in \mathbb{K}^{q\times m}$ 。由D 的形状，直接相乘得

$$DED = D.$$

现在取$T = QEP$ 。由于$C = P^{-1}DQ^{-1}$ ，有

$$\begin{aligned} CTC &= (P^{-1}DQ^{-1})(QEP)(P^{-1}DQ^{-1}) \\ &= P^{-1}DEDQ^{-1} \\ &= P^{-1}DQ^{-1} = C. \end{aligned}$$

所需T 已构造出来，故$X_0 = Y_0QEPZ_0$ 为原方程的一个解：□

方法小结：先用秩标准形构造满足$CTC = C$ 的矩阵，再把两个单边方程的解组合为Y_0TZ_0 。这样既证明了双边方程有解，也提供了求解的具体办法。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。